

補遺：(ν , δ) と (N , Δ) の正写像・逆写像 —— 保存量による正準化・統一写像・特権スケールと全可逆性

著者：木原 範昭 (ORCID: 0009-0004-6753-4020) 日付：2026 年 6 月 18 日 DOI (本版 v1)：10.5281/zenodo.20746818 / Zenodo: <https://zenodo.org/records/20746818> 関連論文：「高い対称性の極限におけるスケールの対数写像とスケール・量子化の分離について」§4・§5・§6.3・§7 (Concept DOI: 10.5281/zenodo.20740841)

趣旨

本補遺は、観測量側 $(\nu, \delta)_n$ と基本量側 $(N, \Delta)_n$ のあいだの正写像・逆写像を一つの統一形で厳密に定式化する。鍵は、恒等式の右辺にある**保存量で正準化（規格化）**することである。これにより：

1. すべての無名量 (中心値 ν 、揺らぎ δ 、右辺の保存値とその揺らぎ) が**同一の写像** $\text{func}(\text{値}/\text{規格化値})$ で写る。
2. 規格化に用いるスケール（保存量）だけが無変換で渡される**唯一の特権（非無名）座標**である。
3. 逆写像も同一形 $\text{func}^{-1}(\text{写像後}) \times (\text{規格化値})$ となり、**個々の値も揺らぎも厳密に復元**される。

離散系であり連続は扱わない。1/2 は指定（親論文 §6.2）。値・不確定性の役割の共役性といった解釈は扱わない（射程外）。

1. 定義域（離散・正確な値域）

本文 §4 に従う。

- 軸数 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ 。
- 基本量 $N_i \in \mathbb{Z}$ （整数。本文 §4 「 $\nu = 2^n$ のとき $N = n$ 、 N は整数全体 $\mathbb{Z}$ 」）。
- 中心値 $\nu_i = 2^{N_i}$ （**2 の冪**、 $\nu_i \in \{2^m : m \in \mathbb{Z}\}$ ）。
- 揺らぎ δ_i は乗算因子 $\varphi_i = 2^{\Delta_i} > 0$ として表す ($\Delta_i \in \{\pm \frac{1}{2}\}$ 、半ビット、指定)。すなわち揺らぎ込みの値は $\nu_i \varphi_i = 2^{N_i + \Delta_i}$ 。

恒等式（保存量）：本文 §5 の通り

$$\prod_i \nu_i = k \iff \sum_i N_i = K (= \log_2 k).$$

K （または k ）が**右辺の保存量**である。

2. 統一写像の原理

写像の核を

$$\text{func} = \log_2, \quad \text{func}^{-1} = 2^{(\cdot)}$$

とする。規格化値（特権スケール）を、保存量の軸あたり値

$$C = k^{1/n} = 2^{K/n}$$

と定める ($\log_2 C = K/n$)。

- 正写像（すべての無名量に同一形）：量 x を参照 r で規格化し

$$X = \text{func}\left(\frac{x}{r}\right) = \log_2 \frac{x}{r}.$$

- 逆写像（すべて同一形）：

$$x = r \cdot \text{func}^{-1}(X) = r \cdot 2^X = \text{func}^{-1}(X + \log_2 r).$$

（最右辺は規格化値を func^{-1} の中に畳んだ形。）

- 特権スケール C は無変換で渡される唯一の座標である（規格化の基準であり、無名でない）。他のすべての量は C （または下位の参照）に対する比として、同じ func で写る。
-

3. 中心値の写像 ($\nu \leftrightarrow N$ 、規格化形)

参照 $r = C$ として、中心値を規格化して写す：

$$\hat{N}_i = \text{func}\left(\frac{\nu_i}{C}\right) = \log_2 \frac{\nu_i}{C} = N_i - \frac{K}{n}.$$

規格化の効果：

$$\sum_i \hat{N}_i = \sum_i N_i - n \cdot \frac{K}{n} = K - K = 0, \quad \prod_i \frac{\nu_i}{C} = \frac{k}{C^n} = \frac{k}{k} = 1.$$

すなわち正準化により右辺の保存量が 1（対数で 0）になる。 $\hat{N}_i$ は中心値のシェイプ（方向）で、軸ごとの個性を担う。

逆写像（同一形）：

$$\nu_i = C \cdot \text{func}^{-1}(\hat{N}_i) = C \cdot 2^{\hat{N}_i} = 2^{\hat{N}_i + K/n} = 2^{N_i}.$$

C と $\hat{N}_i$ の対 $(C, \hat{N})$ は (N_i) と全単射 ($N_i = \hat{N}_i + K/n$)。

4. 揺らぎの写像 ($\delta \leftrightarrow \Delta$ 、同一形)

揺らぎを乗算因子 $\varphi_i = 2^{\Delta_i}$ (参照 $r = 1$) とみて、同じ func で写す：

$$\Delta_i = \text{func}(\varphi_i) = \log_2 \varphi_i \in \{\pm \frac{1}{2}\}, \quad \varphi_i = \text{func}^{-1}(\Delta_i) = 2^{\Delta_i}.$$

すなわち揺らぎも中心値と完全に同一の写像則に従う (無名性ゆえ ν と δ は同じ正写像、 N と Δ は同じ逆写像)。共役対には和ゼロ $\sum_i \Delta_i = 0$ を課す (本文 §6.3)。

揺らぎ込みの全量は $\nu_i \varphi_i = C \cdot 2^{\hat{N}_i + \Delta_i}$ 、逆に $\hat{N}_i + \Delta_i = \log_2(\nu_i \varphi_i / C)$ 。

5. 右辺 (保存量) と特権スケール

恒等式の右辺の量も同じ枠に入る：

- 保存値 $k \rightarrow$ 規格化後 1 (対数で 0)。値そのものは特権スケール $C = k^{1/n}$ として無変換で渡す。
- 保存値の揺らぎ $\rightarrow 0$ 。共役対の和ゼロ $\sum \Delta_i = 0$ により、揺らぎ込みでも積は $\prod(\nu_i \varphi_i) = k \cdot 2^{\sum \Delta_i} = k$ で不変。ゆえに右辺の揺らぎは $0 \rightarrow 0$ 。

したがって右辺 (保存量) は、**規格化の基準＝特権スケール**であり、(i) 値は 1 に正準化、(ii) 揺らぎは 0、(iii) スケール C のみ無変換で渡される。これが「+1 した次元だけが無変換で渡される唯一の非無名座標」の正体である。

6. 全可逆性 (個々の値も揺らぎも厳密に復元)

保持するデータは $(C, \hat{N}, \Delta) = (\text{特権スケール、中心シェイプ、揺らぎ})$ 。逆写像 (§2～§4 の同一形) で

$$\nu_i = C \cdot 2^{\hat{N}_i} = 2^{N_i}, \quad \varphi_i = 2^{\Delta_i},$$

となり、個々の中心値 ν_i も揺らぎ Δ_i (δ_i) も厳密に復元される。 $(N_i) \leftrightarrow (C, \hat{N}_i)$ は全単射、 $\Delta_i \leftrightarrow \varphi_i$ も全単射。この正準化された写像は完全可逆である。

非整数 (例： $C = 2\sqrt{2}$) が現れても、それは特権スケール C が吸収し、構造 (シェイプ $\hat{N}$ 、揺らぎ Δ) は離散・清浄なまま、域内に留まる。

7. スケールを捨てる正準化 (g のゲージ固定)

スケール C は特権座標である。これを保てば §6 の通り写像は完全可逆。これを捨てて $(\hat{N}, \Delta)$ だけで作業すれば、残るのはスケール不変なシェイプ+揺らぎ=構造 (ω 側) である。これは親論文 §7.3 の g/ω 分離 (スケール g は gauge として除け、量子化 ω は不変に残る) と一致する。いずれの場合も写像は構造 $(\hat{N}, \Delta)$ を保つ (C を保てば個々の値まで完全復元、 C を捨てればスケール不変な構造が残る)。

8. 検算 (実際の演算列)

入力 $n = 2$ 、 $\nu = (2, 4)$ 、揺らぎ $\Delta = (+\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ (和ゼロ)。

1. 保存量・スケール: $k = \prod \nu_i = 8$ 、 $K = \sum N_i = 1 + 2 = 3$ 、 $C = k^{1/2} = 2\sqrt{2} \approx 2.828$ (特権スケール)。
2. 正写像 (中心値、規格化): $\hat{N}_i = \log_2(\nu_i/C)$: $\hat{N}_1 = \log_2(2/2\sqrt{2}) = \log_2(2^{-1/2}) = -\frac{1}{2}$ 、 $\hat{N}_2 = \log_2(4/2\sqrt{2}) = \log_2(2^{+1/2}) = +\frac{1}{2}$ 。→ $\hat{N} = (-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2})$ 、 $\sum \hat{N} = 0$ 。
3. 正写像 (揺らぎ): $\varphi_i = 2^{\Delta_i} = (2^{+1/2}, 2^{-1/2}) = (\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$ 。
4. 逆写像 (中心値): $\nu'_i = C \cdot 2^{\hat{N}_i} = 2\sqrt{2} \cdot (2^{-1/2}, 2^{+1/2}) = (2, 4) \leftarrow$ 元に厳密復元。
5. 逆写像 (揺らぎ): $\Delta'_i = \log_2 \varphi_i = (+\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}) = \Delta \leftarrow$ 不変。

結果: $\nu' = (2, 4) = \nu$ 、 $\Delta' = \Delta$ 。個々の値も揺らぎも厳密に保存。非整数 $2\sqrt{2}$ は特権スケール C に収まり、シェイプ $(-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2})$ と揺らぎ $(\pm\frac{1}{2})$ は清浄。

9. まとめ

量	参照 (規格化)	正写像 $\text{func}(x/r)$	逆写像 $r \cdot \text{func}^{-1}(X)$
中心値 ν_i	スケール $C = k^{1/n}$	$\hat{N}_i = \log_2(\nu_i/C)$ ($\sum \hat{N} = 0$)	$\nu_i = C \cdot 2^{\hat{N}_i}$
揺らぎ φ_i	1	$\Delta_i = \log_2 \varphi_i$ ($\sum \Delta = 0$)	$\varphi_i = 2^{\Delta_i}$
右辺保存値 k	k	$1 \rightarrow \log_2 1 = 0$	スケール C として無変換で渡す (特権)
右辺の揺らぎ	—	0 (和ゼロより不変)	0

- 同一写像: すべての無名量が $\text{func}(x/r) = \log_2(x/r)$ 、逆が $r \cdot 2^X$ 。

- 特権スケール C のみ無変換で渡される唯一の非無名座標 (+1 次元)。
 - 全可逆: $(C, \hat{N}, \Delta)$ から個々の $\nu_i \cdot \Delta_i$ を厳密復元。非整数はスケールが吸収。
 - ゲージ固定 = スケール C を捨てる正準化 (スケール不変な構造 $(\hat{N}, \Delta)$ のみ残す。g/ ω 分離、§7.3)。
-

10. 限界 (読み解きの注意)

1. $1/2$ は指定 (親論文 §6.2)。
 2. 離散系: $N \in \mathbb{Z}$, $\nu = 2^N$ 。非整数はすべて特権スケール C に収まり、構造 $(\hat{N}, \Delta)$ は離散。
 3. 揺らぎは乗算因子 $\varphi = 2^\Delta$ として扱う (中心値と同一の func に乗せるため)。符号付き加法 $\pm \frac{1}{2}$ は $\Delta = \log_2 \varphi$ に対応。
 4. スケール C は特権 (非無名) 座標である。これを捨てる正準化はスケール不変 (g のゲージ固定) に対応し、§7.3 と整合する。
 5. 物理的の同定は行わない。
-

参照

- Kihara, N. 「高い対称性の極限におけるスケールの対数写像とスケール・量子化の分離について——最小公理系からの限定的検証報告 (改訂版)」 §4・§5・§6.3・§7、公理 2・公理 4・公理 5。Concept DOI: 10.5281/zenodo.20740841。